

Redes

Infraestructura de Redes

Tecnologías de Fibra óptica

Ing. Marcelo E. Volpi

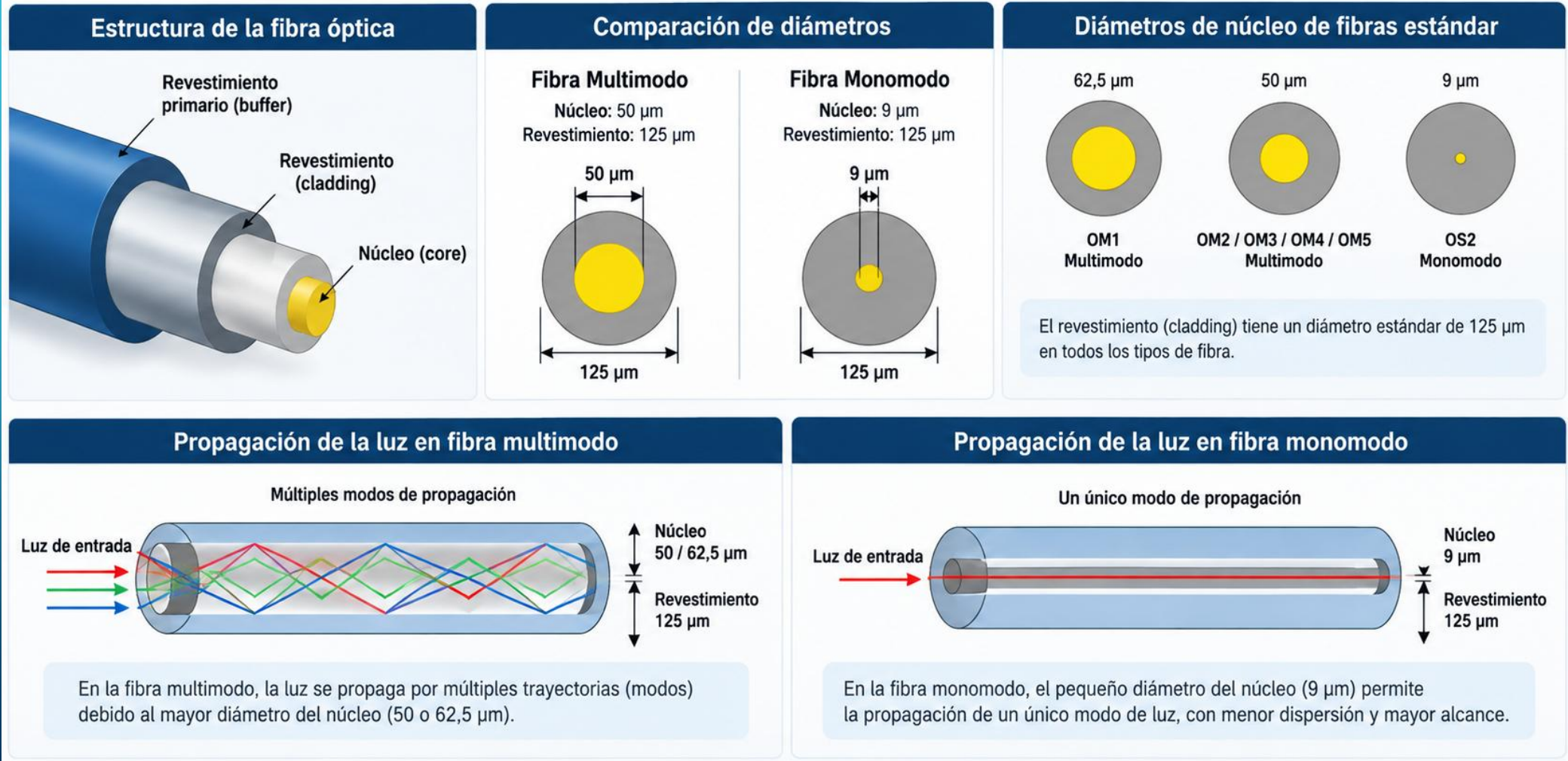
Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

FIBRA ÓPTICA: SINGLE VS. MULTIMODE

FIBRA ÓPTICA: MULTIMODO vs. MONOMODO

Diferencias en el diámetro del núcleo y en el modo de propagación de la luz



CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA

ÁREAS DE INSTALACIÓN DE CABLES Y TIPOS DE CABLES

En la planeación del cableado es fundamental considerar en qué áreas serán instalados los cables, ya que las condiciones del entorno influyen en los requisitos de seguridad y en el tipo de cable a utilizar.

Áreas de instalación

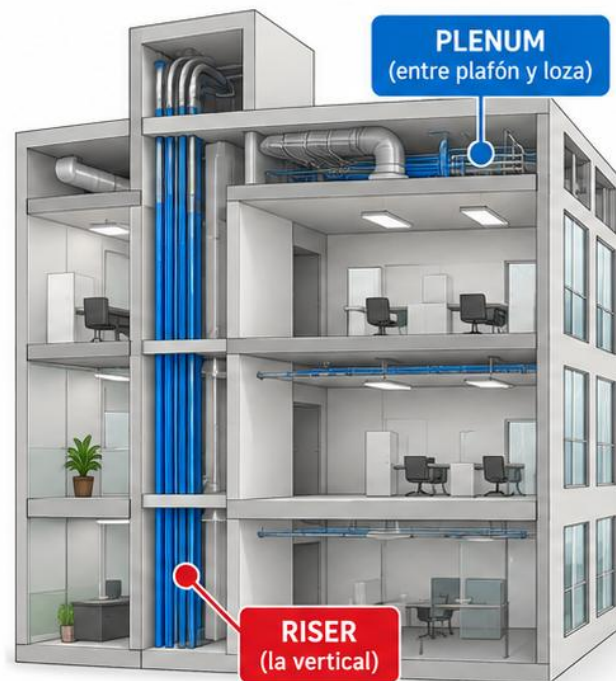
Hay dos **áreas** donde usualmente van los cables: las **áreas tipo "Riser"** y las **áreas tipo "Plenum"**.

Áreas tipo RISER

También llamadas "la vertical". Es el espacio donde los cables viajan en forma vertical de piso a piso (shaft, ductos, montantes).

Áreas tipo PLENUM

Se encuentran entre el plafón y la loza. En estas áreas conviven los sistemas de iluminación, aire acondicionado, entre otros.



Las áreas tipo **RISER** deben utilizar cables **retardantes** al fuego. En áreas **PLENUM** la norma es más rigurosa, ya que es una constante entrada y salida de aire, lo que aporta más oxígeno al fuego. Por lo tanto, el cable instalado en estos espacios no debe propagar más las llamas.

En el mercado encontramos dos tipos de cables: **Cables Plenum (CMP)** y **Cables Riser (CMR)**.

CABLES PLENUM (CMP)



Al contacto con el fuego no crean llamas.



Generan muy poco humo.



El forro del cable se derrite a la presencia del fuego.



Cumplen con las normas más rigurosas para áreas plenum.

CABLES RISER (CMR)



El cable llega a crear llama, pero se apagan antes de llegar al metro y medio.



Generan un poco más de humo que los cables Plenum.



Son más económicos.



Diseñados para uso en montantes (riser).

Cables libres de halógenos

Tanto los cables Plenum como los cables Riser generan un poco de humo. Este humo puede ser tóxico ya que los materiales con los que está hecho el forro, como flúor, cloro, bromo, yodo y astato, derivan de un grupo de materiales llamados halógenos.

Existen cables que son libres de halógenos, lo que conlleva a reducir la cantidad de humo tóxico.



Beneficios de los cables libres de halógenos

- ✓ Menor emisión de humo tóxico.
- ✓ Mayor seguridad para las personas y los equipos.
- ✓ Adecuados para entornos críticos (hospitales, aeropuertos, edificios públicos, entre otros).

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Cuando se realiza la planeación de cableado hay que considerar en qué áreas serán instalados los cables. Hay dos áreas donde usualmente van los cables: las áreas tipo “Riser” y las áreas tipo “Plenum”. Las áreas tipo Riser son las que conocemos como “La vertical”. Es ese espacio donde los cables viajan en forma vertical de piso a piso.

Las áreas tipo PLENUM son las que se encuentran entre el plafón y la loza, en estas áreas conviven los sistemas de iluminación, aire acondicionado, entre otros.

Las áreas tipo RISER deben de ir con cables retardantes al fuego, mientras que en áreas plenum la norma es más rigurosa, ya que esta área es una constante entrada y salida de aire lo que con lleva a más oxígeno que alimente el fuego, por lo tanto, el cable instalado en estos espacios no debe propagar más las llamas.

Los diferentes tipos de cables los encontramos en el mercado como Cables Plenum (CMP) y Cables Riser (CMR).

Características de los cables

Cables Plenum: Estos cables al contacto con el fuego, no crean llamas, generan muy poco humo y el forro del cable se derrite a la presencia del fuego.

Cables Riser: El cable llega a crear flama, pero se apagan antes de llegar al metro y medio. La ventaja es que son más económicos, aunque crean un poco más humo que los cables Plenum.

Cables libres de halógenos

Existe otra característica importante en los cables, tanto los cables Plenum como los cables Riser llegan a crear un poco de humo; este humo puede ser tóxico ya que los materiales con lo cual está hecho el forro, ya sea flúor, cloro, bromo, yodo y astato, derivan de un grupo de materiales llamados halógenos. Existen cables que son libres de halógenos lo que conlleva a reducir la cantidad de humo tóxico.

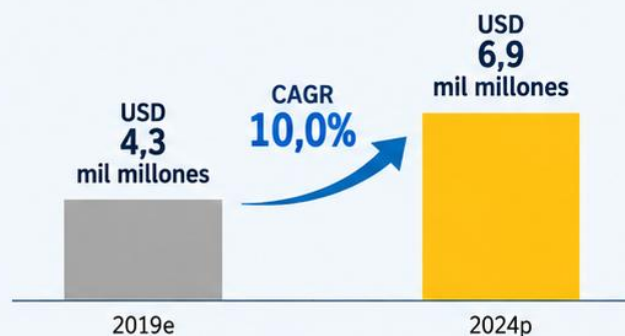
EL MERCADO CRECIENTE DE LA F.O.

MERCADO GLOBAL DE FIBRA ÓPTICA

Crecimiento sostenido impulsado por la digitalización

El mercado global de fibra óptica crecerá a una tasa anual compuesta (CAGR) del **10,0%** entre 2019 y 2024, alcanzando **USD 6,9 mil millones** en 2024.

Tamaño del mercado global



Factores que impulsan el crecimiento



Mayor demanda de Internet

El crecimiento del mercado se atribuye al aumento de la demanda de internet en economías desarrolladas y en desarrollo.



Oportunidades en múltiples regiones

India, China, Australia, Reino Unido, EE. UU. y Brasil ofrecen importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de fibra óptica.

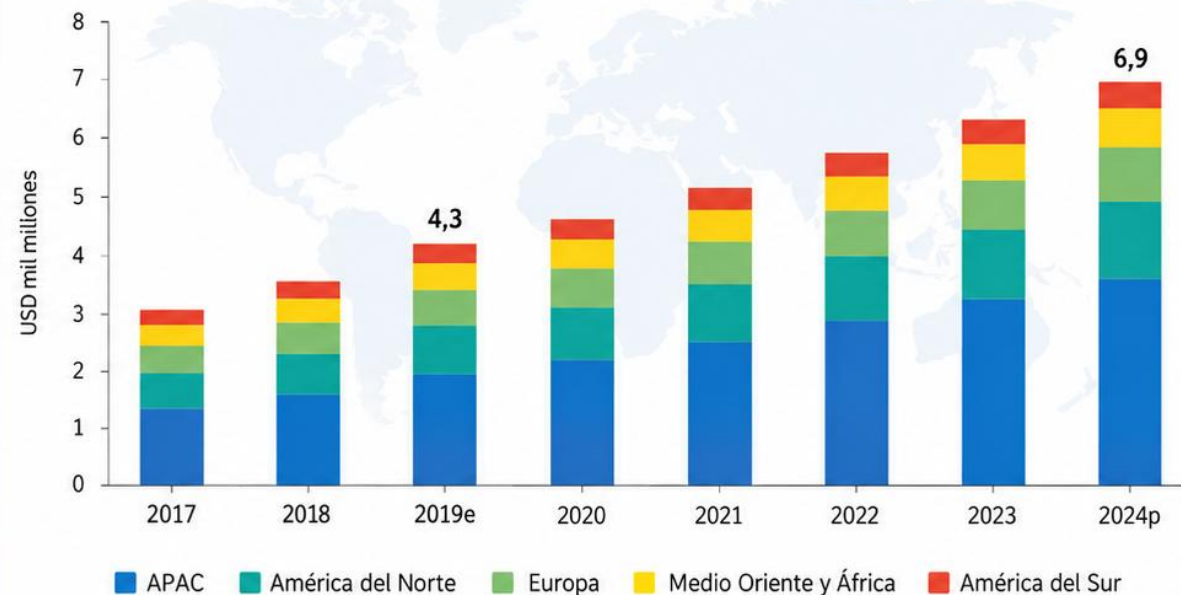


Industrialización en APAC

APAC representa la mayor participación del mercado debido a la creciente industrialización en la región.

Mercado de fibra óptica por región, 2017 – 2024

(USD mil millones)



La fibra óptica es un pilar clave para la conectividad global

y continuará siendo un motor estratégico para el desarrollo digital en los próximos años.

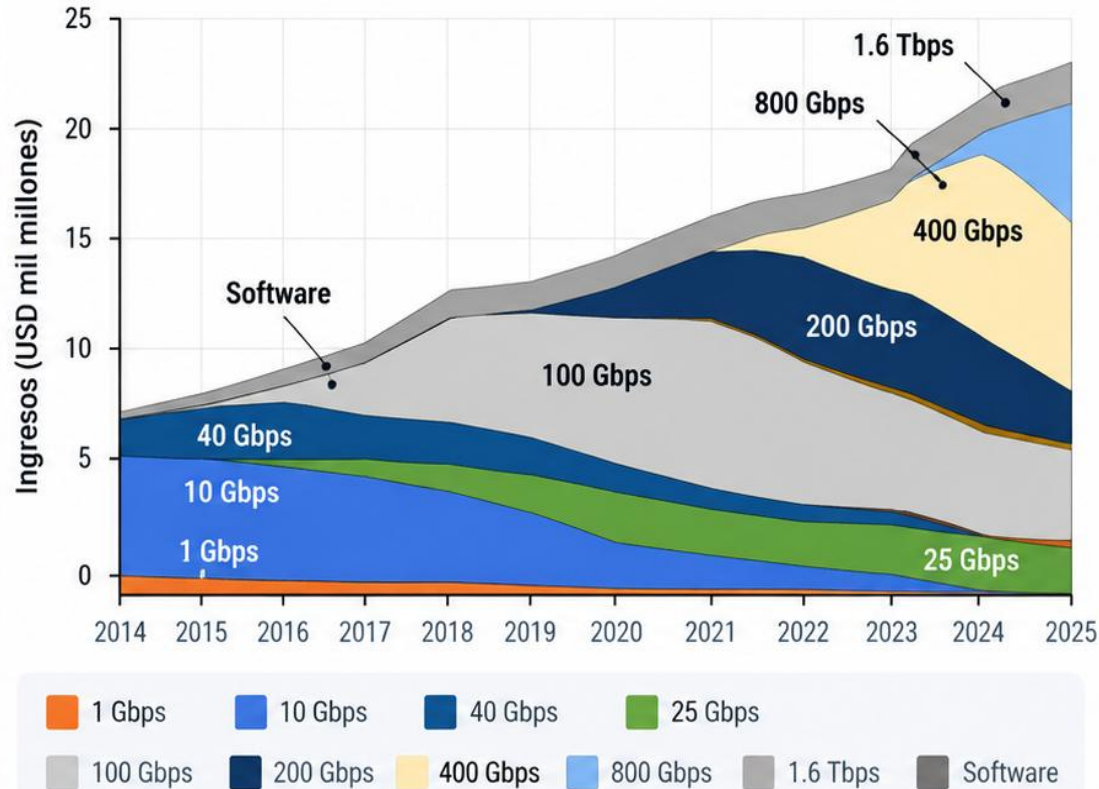
EVOLUCIÓN DEL BW EN EL DC

MERCADO DE SWITCHES ETHERNET

Evolución de ingresos por velocidad y por ubicación de despliegue

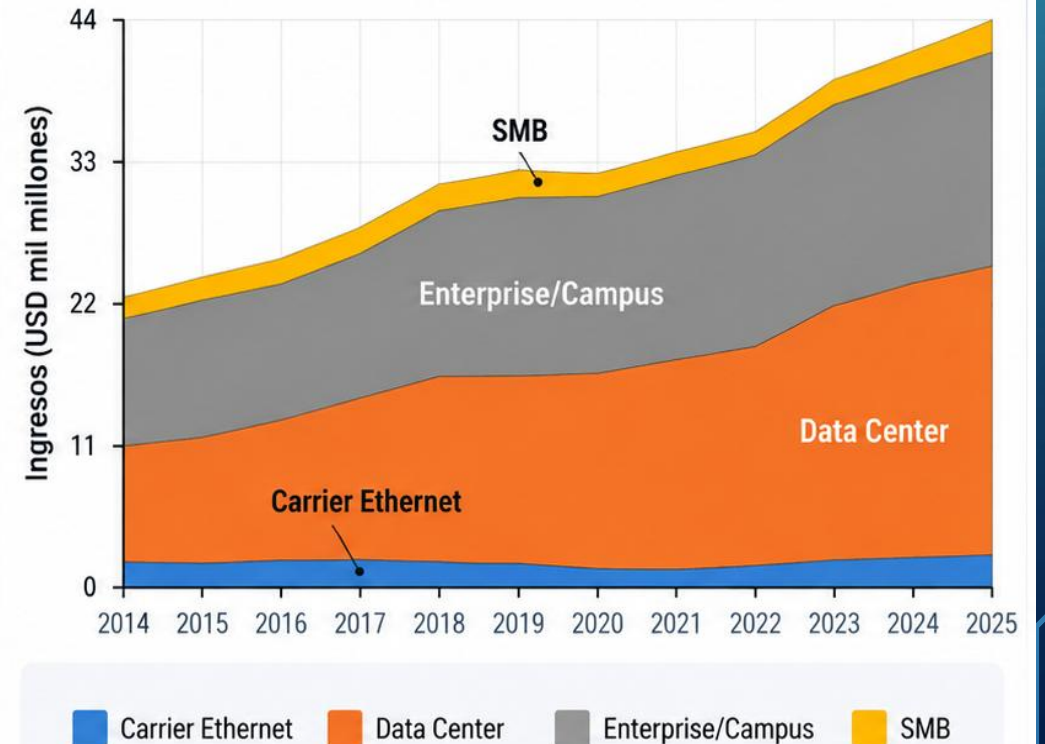
Mercado de switches Ethernet en Data Centers

Ingresos por velocidad de puerto (USD mil millones)



Mercado de switches Ethernet por ubicación de despliegue

Ingresos (USD mil millones)

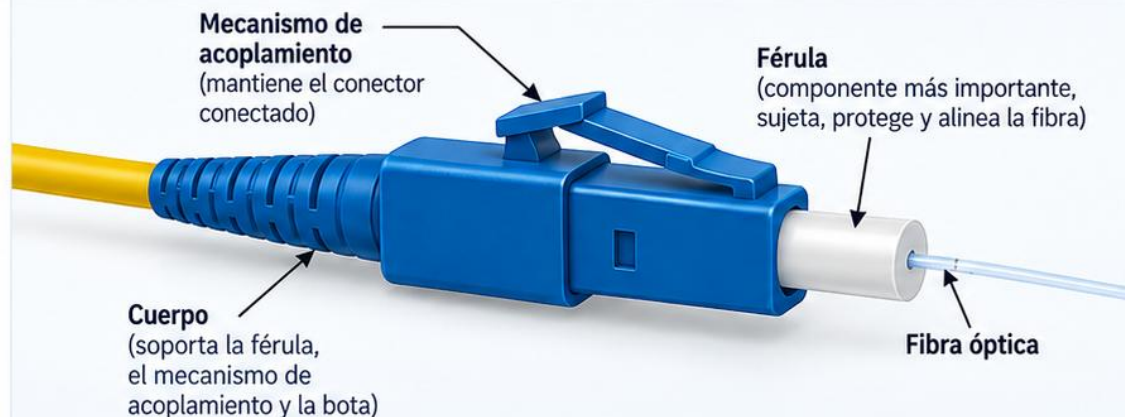


Conectores F.O.

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

Tipos, componentes y mecanismos de funcionamiento

Componentes del conector



Funcionamiento



Férula

Es el componente más importante del conector de fibra óptica, ya que se encarga de sujetar, proteger y alinear la fibra de vidrio. Las férulas suelen ser de cerámica, plástico o metal de alta calidad.



Mecanismo de acoplamiento

Mantiene el conector en su lugar cuando está conectado a otro dispositivo, asegurando la alineación de las férulas.



Cuerpo

Es la estructura que sostiene la férula, el mecanismo de acoplamiento y la bota. Está hecho de plástico o metal.

Pulido de la férula

El pulido de la férula determina la pérdida de retorno de un cable de fibra óptica. La pérdida de retorno es la cantidad de energía perdida que ocurre cuando la luz se devuelve de la fibra a la fuente de luz debido a la discontinuidad o espacio entre una férula y la otra. Se mide en decibeles (dB).

PC (Physical Contact)



Pulido con ligera curvatura.
Pérdida de retorno:
-30 dB a -40 dB.

UPC (Ultra Physical Contact)



Pulido con mayor curvatura.
Pérdida de retorno:
-40 dB a -55 dB.

APC (Angled Physical Contact)



Pulido con ángulo de 8°.
Pérdida de retorno:
≈ -60 dB.

Tipos de conectores según el pulido

Tipo	Características	Pérdida de retorno	Aplicaciones típicas
PC (Physical Contact)	- Pulido con ligera curvatura. - Elimina el espacio de aire entre las férulas.	-30 dB a -40 dB	Redes de datos generales, telecomunicaciones.
UPC (Ultra Physical Contact)	- Curvatura más pronunciada que PC. - Mejor desempeño óptico.	-40 dB a -55 dB	Transmisión de TV, datos de alta velocidad.
APC (Angled Physical Contact)	- Pulido con ángulo de 8°. - Muy baja reflexión, conexiones más unidas.	≈ -60 dB	Redes de alto desempeño (WAN, CATV, RF),

La elección del tipo de conector y del pulido de la férula depende de los requisitos de desempeño de la red y de la aplicación.

Conectores F.O.

Hay diferentes tipos de conectores, pero todos están integrados por estos tres mecanismos:

- ✓ **Férula:** Es el componente más importante de los conectores de fibra óptica ya que es la encargada de sujetar, proteger y alinear la fibra de vidrio. Las férulas usualmente son hechas con cerámica y plástico o metal de alta calidad.
- ✓ **Mecanismo de acoplamiento:** Mantiene el conector en su lugar cuando está conectado a otro dispositivo.
- ✓ **Cuerpo:** Es la estructura que sostiene la férula, el mecanismo de acoplamiento y la bota. Está hecho de plástico o metal.

Pulido de la férula

El pulido de la férula determina la pérdida de retorno de un cable de fibra óptica.

La pérdida de retorno es la cantidad de energía perdida que ocurre cuando la luz se devuelve de la fibra a la fuente de luz debido a la discontinuidad o espacio entre una férula y la otra. Es medida en decibeles.

Las férulas son pulidas de diferentes maneras, lo que clasifica a los conectores como:

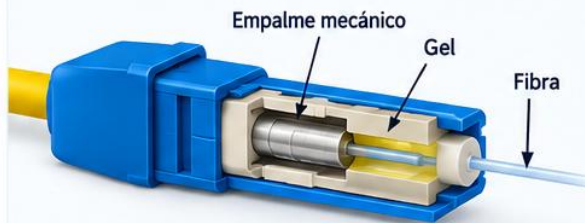
- ✓ **PC (Physical Contact):** Los conectores PC son pulidos con una ligera curvatura, lo que elimina el espacio de aire entre las férulas. La pérdida de retorno de estos conectores está entre -30 dB y -40 dB.
- ✓ **UPC (Ultra Physical Contact):** Los conectores UPC también tienen una curvatura, pero esta es mucho más pronunciada. Su pérdida de retorno va desde -40 dB to -55 dB, lo que los hace ideales para transmitir señales de TV y data.
- ✓ **APC (Angled Physical Contact):** Las férulas de los conectores APC tienen un ángulo de 8° , que hace que las conexiones sean mucho más unidas. Los estándares de la industria dictan que deben tener una pérdida de retorno de -60dB.

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

Tipos, características y estándares

Conectores pre-pulidos

Tienen un empalme de fibra pequeño pegado en su interior y ya vienen pulidos de fábrica. Se unen a la fibra con un empalme mecánico cubierto con un gel que tiene un índice de refracción similar al de la fibra de vidrio, encargado de reducir la pérdida. Son fáciles de instalar y su pérdida de inserción típica está entre **0,5 dB y 0,7 dB**.



Conector pre-pulido (vista en corte)

Conectores monomodo y multimodo

Los conectores de fibra óptica pueden ser categorizados como monomodo y multimodo.

- Los conectores **monomodo** son **azules**.
- Los conectores **multimodo** son **beige**.
- Los conectores **APC (Angled Physical Contact)** son **verdes**.



Monomodo
(azul)



Multimodo
(beige)



APC
(verde)

Estándares

Los principales fabricantes de conectores de fibra óptica cumplen con los **estándares de la TIA Fiber Optic Connector Intermateability Standards (FOCIS)**, las especificaciones que deben seguir para asegurar que sus conectores sean posibles de interconectar con los de otros fabricantes.



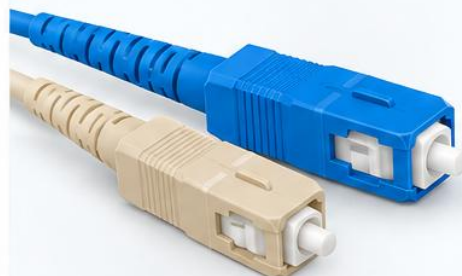
FOCIS

Fiber Optic Connector
Intermateability
Standards



El cumplimiento de estos estándares garantiza la interoperabilidad entre distintos fabricantes y la confiabilidad de las conexiones.

Conector SC (Standard Connector)



Conectores SC
(versión monomodo y multimodo)

El conector SC fue creado a mediados de los 80 por la empresa de telecomunicaciones Nippon Telegraph and Telephone, pero no fue muy usado en sus inicios ya que se consideraba muy costoso.

Los conectores SC tienen una pérdida de inserción promedio de 0,25 dB y están calificados para soportar 1.000 ciclos de conexión y desconexión.

Los SC alinean las fibras con precisión debido a sus férulas de cerámica, que funcionan con un sistema push-pull.

Fueron inicialmente utilizados en sistemas de Gigabit Ethernet, pero fueron reemplazados por conectores de menor tamaño. Actualmente son utilizados en versiones monomodo y multimodo en sistemas de TV por cable y telefonía.



Pérdida de inserción
(promedio) **0,25 dB**



Ciclos de conexión
y desconexión **1.000**



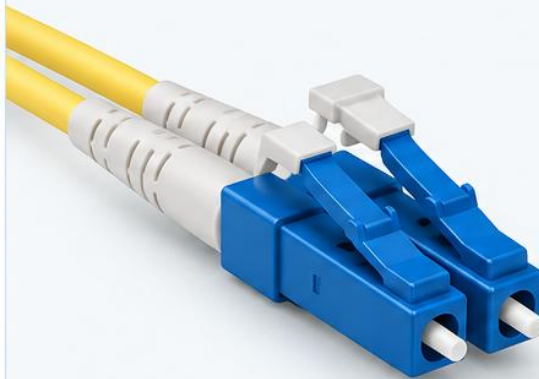
Sistema de acoplamiento
Push-Pull

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

LC (Lucent Connector) y ST (Straight Tip)

LC (Lucent Connector)

Conector de pequeño formato para alta densidad



Conector LC (dúplex)

- También conocido como *Little Connector*, fue creado por Lucent Technologies.
- Extensamente utilizado en aplicaciones monomodo por su excelente rendimiento y tamaño reducido.
- Utiliza férulas de 1,25 mm con mecanismo de push y pull.
- Pérdida de inserción típica de **0,10 dB**.
- Su tamaño pequeño reduce la necesidad de espacio en un 50% en contraste con conectores SC y ST.
- Utilizado en sistemas de alta densidad como paneles y racks, FTTH, distribución en edificios, redes de área local, centros de datos y sistemas de TV por cable.
- Puede ser utilizado con cables monomodo y multimodo.

Férula
1,25 mm



Pérdida de inserción
(típica) **0,10 dB**



Tamaño **50% más pequeño**
que SC y ST



Mecanismo de acoplamiento
Push-Pull



Aplicaciones
Alta densidad, paneles y racks,
FTTH, edificios, LAN, data center,
TV por cable



Estándar
FOCIS-10: TIA-604-10

ST (Straight Tip)

Conector robusto y confiable para redes de larga y corta distancia



Conector ST

- Fue creado por AT&T y sigue siendo uno de los más utilizados en sistemas de redes.
- Los conectores ST tienen una pérdida de inserción de 0,25 dB.
- Utilizan una férula de 2,5 mm que se mantiene con un sistema de anclaje por bayoneta.
- Son utilizados en aplicaciones de larga y corta distancia como campus, redes corporativas y en aplicaciones militares.
- Puede ser conectado y desconectado de manera fácil debido a su flexibilidad.

Férula
2,5 mm



Pérdida de inserción **0,25 dB**



Mecanismo de acoplamiento
Bayoneta



Aplicaciones
Campus, redes corporativas,
aplicaciones militares



Estándar
FOCIS-2: TIA-604-2

Conectores F.O.

CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

FC, MTRJ y MPO

FC (Ferrule Connector)

Conector robusto con sistema de rosca



Conector FC

- Diseñado por Nippon Telegraph and Telephone.
- Férula de cerámica de 2,5 mm.
- Sistema de fijación por rosca.
- Disponible para fibra monomodo y multimodo, aunque se utiliza principalmente en monomodo y redes de alta velocidad.
- Ideal para entornos de alta vibración debido a su sistema de rosca.
- Pérdida por inserción típica: **0,3 dB**.

Férula
2,5 mm



📊 Pérdida de inserción (típica) **0,3 dB**

⚙️ Sistema de acoplamiento
Rosca

🌐 Aplicaciones
Redes de alta velocidad y entornos con vibración

🌊 Tipos de fibra
Monomodo y Multimodo

MTRJ (Mechanical Transfer-Registered Jack)

Conector dúplex en formato compacto



Conector MTRJ

- Conector dúplex que sostiene dos fibras al mismo tiempo.
- Cuerpo y férulas de polímero.
- Tiene versiones hembra y macho.
- Principalmente utilizado con fibra multimodo.
- Formato compacto, ideal para instalaciones de alta densidad.

Vista frontal
(dúplex)



📊 Pérdida de inserción (típica) **~ 0,25 dB**

⚙️ Sistema de acoplamiento
Push-Pull (mecánico)

🌐 Aplicaciones
Redes LAN, centros de datos

🌊 Tipos de fibra
Multimodo (principalmente)

MPO (Multi-fiber Push-on)

Conector multi-fibra para redes de alta velocidad



Conector MPO

- Conector multi-fibra que puede sostener desde 12 hasta 24 fibras en una sola férula rectangular.
- Utilizado para construir redes de Ethernet de transmisión paralela de 40G, 100G, 400G.
- Los conectores MPO macho tienen dos pines, mientras que los conectores hembra tienen dos agujeros.
- La pérdida por inserción típica es de **0,25 dB**.

Vista frontal
(12 fibras)



📊 Pérdida de inserción (típica) **0,25 dB**

⚙️ Sistema de acoplamiento
Push-on (multifibra)

🌐 Aplicaciones
40G, 100G, 400G, centros de datos

🌊 Cantidad de fibras
12 a 24 fibras

Conectores F.O.

CONECTORES MPO

Comparación de versiones según cantidad de fibras

MPO-24



24 fibras



Future ready

Menor costo con soporte dúplex para aplicaciones multimodo.



Cantidad de fibras 24



Aplicaciones 40G, 100G, 400G



Beneficio Solución más económica para multimodo

MPO-12



12 fibras



Base instalada amplia

Soporta despliegues legacy de multimodo y monomodo preterminados.



Cantidad de fibras 12



Aplicaciones 10G, 40G, 100G



Beneficio Amplia disponibilidad y compatibilidad

MPO-8



8 fibras



Soporta QSFPs

Para transceptores y breakout de 8 fibras en multimodo y monomodo.



Cantidad de fibras 8



Aplicaciones 40G (QSFP+), 100G (breakouts)



Beneficio Ideal para transceptores QSFPs y enlaces paralelos

MPO-16



16 fibras



Conector en una sola fila

Para transceptores y breakouts en multimodo y monomodo. Opciones UPC y APC; diferentes llaves (key).



Cantidad de fibras 16



Aplicaciones 40G, 100G (breakouts)



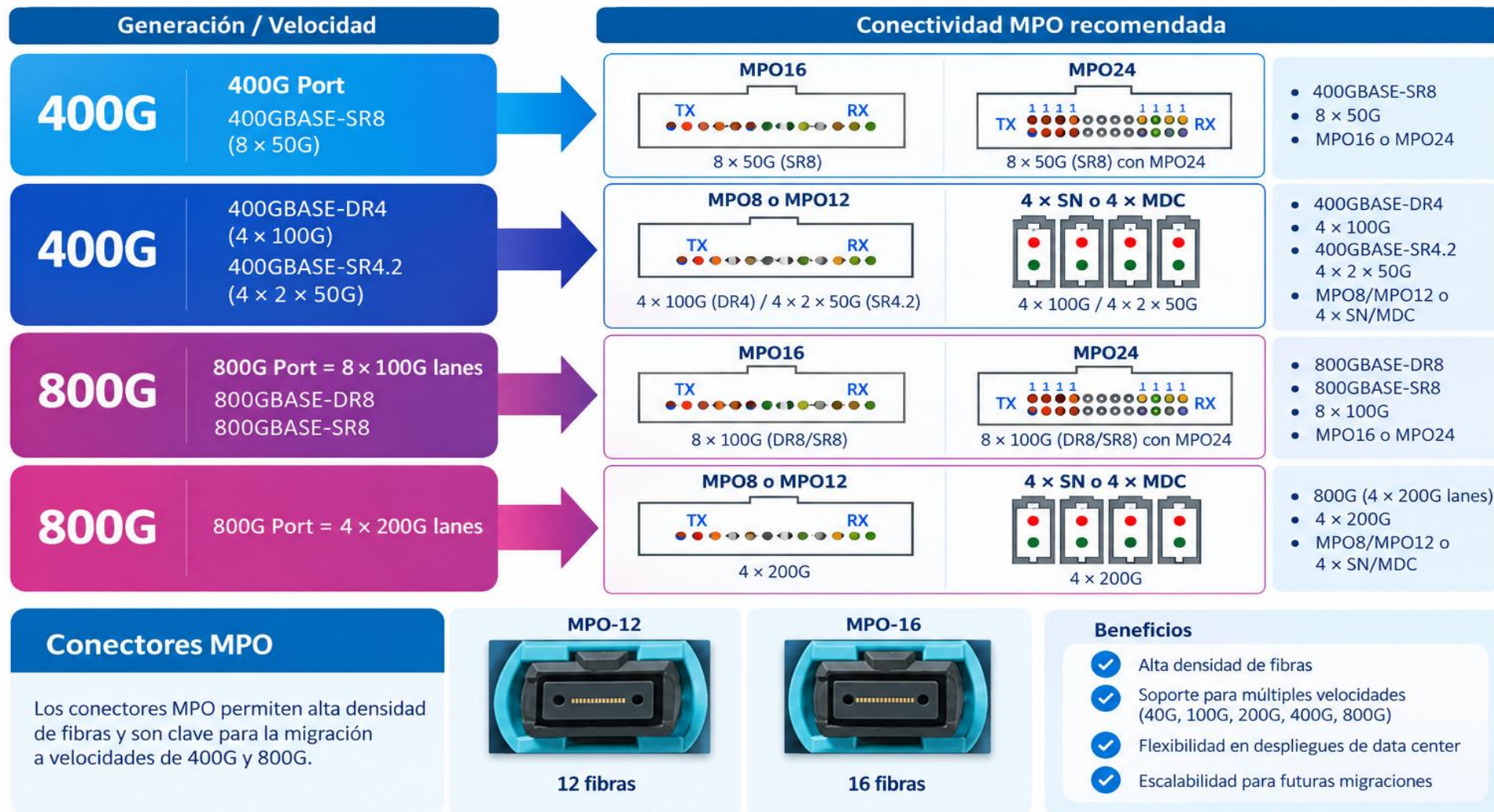
Beneficio Diseño en una sola fila y mayor densidad

Los conectores MPO permiten alta densidad de fibras y son clave para redes de alta velocidad.

Conectores F.O.

Migración de velocidades y conectividad MPO

Evolución de puertos Ethernet de 400G a 800G y conectores recomendados



OMX

En ANSI/TIA-568.3-D, TIA adoptó la nomenclatura de la fibra de la norma internacional ISO/IEC 11801. La fibra multimodo tiene el prefijo “OM” y la monomodo “OS”.

La nueva designación en ANSI/TIA-568.3-D debería minimizar la confusión asociada con la asistencia que se brinda para los sitios remotos si hay errores con las aplicaciones. Cada “OM” tiene un requisito de ancho de banda modal (MBW) mínimo.

Especificaciones de Fibra Multimodo (OM1 – OM5)

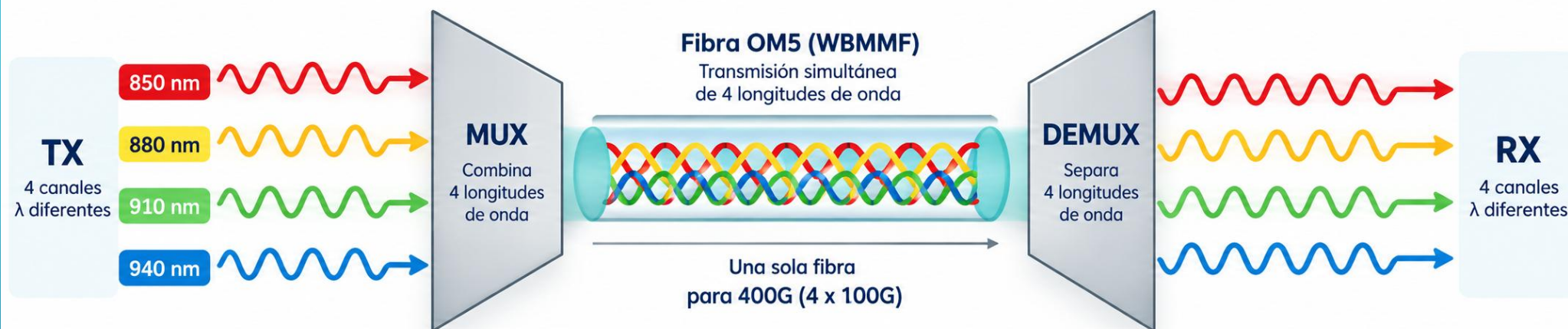
Ancho de banda modal mínimo (MHz·km)

Tipo de fibra	Diámetro de núcleo (μm)	Ancho de banda de transmisión saturada		Ancho de banda de transmisión de láser efectiva
		850 nm (MHz·km)	1300 nm (MHz·km)	850 nm (MHz·km)
OM1	62,5	200	500	No especificado
OM2	50	500	500	No especificado
OM3	50	1.500	500	2.000
OM4	50	3.500	500	4.700
OM5	50	3.500	500	4.700

Nota: Valores según estándares TIA/IEC. El ancho de banda modal mínimo se expresa en MHz·km.

SWDM4 sobre fibra OM5 (WBMMF)

Multiplexación por longitud de onda para 400G

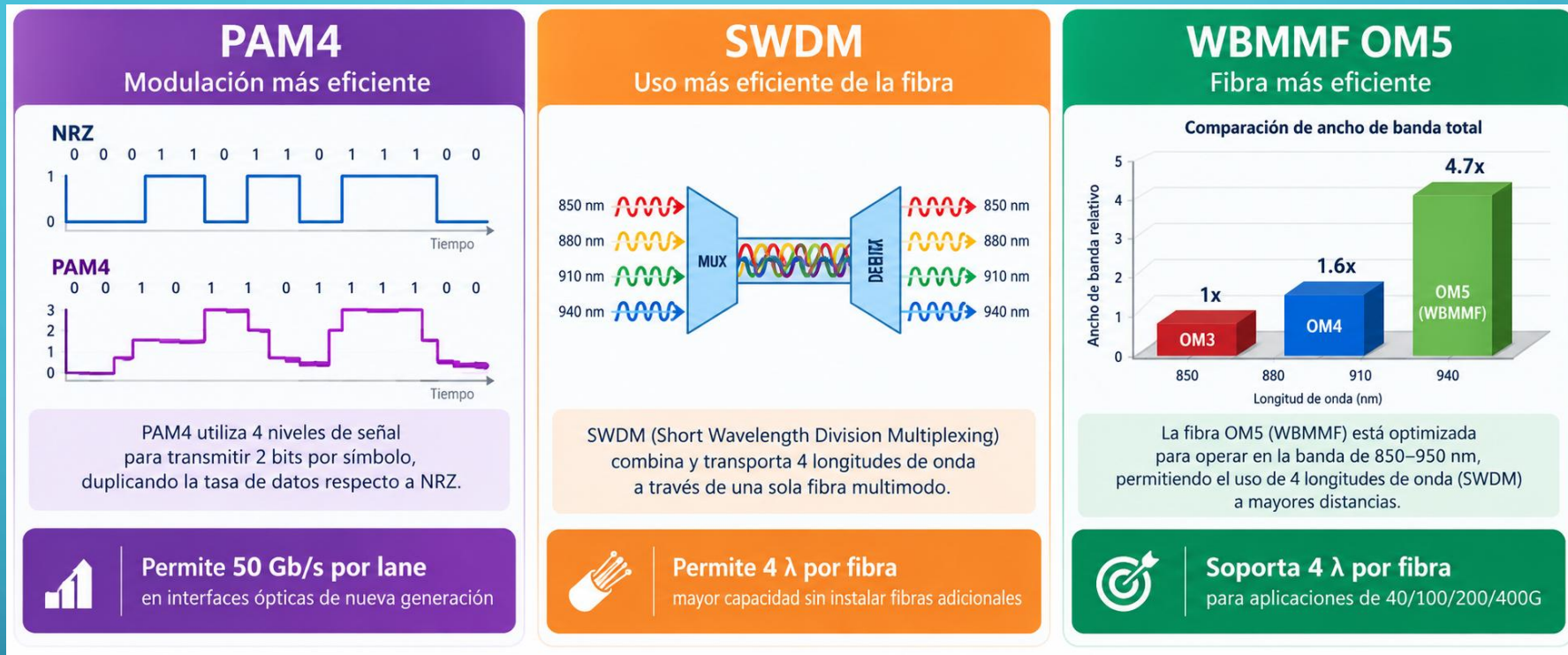


Basado en la multiplexación por Longitud de Onda SWDM, reduciendo la cantidad de fibras en paralelo permitiendo el escalamiento a 800G en el futuro.

Especificación TIA 4992 AAEE de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones.

<https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/2610-fundamental-differences-between-om5-om4-fiber-wp-112278-en.pdf?r=1>

OM5: MODULACIÓN



Legacy NRZ: La modulación tradicional utilizada para la comunicación óptica es Non-Return-to-Zero (NRZ), que utiliza dos niveles que representan el 0 binario y el 1 binario. Si usamos 100G LR4 como ejemplo, opera a una velocidad de símbolo de 28 GBaud (número de estados cambios por segundo) que con 1 bit por símbolo de NRZ nos da una velocidad de datos de 28 Gbps. Utilizando la banda LAN-WDM a 1295 nm – 1310 nm podemos combinar 4 lambdas a 28 Gbps y el resultado es una velocidad de datos combinada de 100 Gbps.

Nueva Modulación PAM4: Al modular la amplitud de la señal a un total de cuatro estados en lugar de los dos de NRZ, ahora podemos representar los valores binarios de 00, 01, 10 y 11. Al mismo tiempo, los láseres más nuevos y avanzados que están ingresando al mercado también nos permiten duplicar la tasa de símbolos a 50 GBaud. El uso conjunto de estas dos tecnologías puede permitir una transmisión lambda única de 100 Gbps y, junto con SWDM, velocidades de datos combinadas de hasta 400G.

OM5: DISTANCIAS & BW

Distancia máxima sobre fibra multimodo por estándar

Comparación de estándares 40G, 100G y 400G

850 nm OM5 (850 nm)



*El ancho de banda modal efectivo de OM3/OM4 solo está especificado a 850 nm.

Las soluciones SWDM4 permiten mayores distancias al utilizar 4 longitudes de onda en una sola fibra multimodo.

OM5: APLICACIÓN

Migración a mayores anchos de banda sobre infraestructura existente de fibra OM5

Evolucione de 100G a 200G y 400G utilizando la misma infraestructura de fibra OM5



Mayor capacidad sin cambiar la infraestructura de fibra

La fibra OM5 soporta 4 longitudes de onda (850/880/910/940 nm) para 400G y más.

Fibra energizada: PFCS – Powered Fiber Cable System

Fibra energizada: PFCS – Powered Fiber Cable System

Conectividad y alimentación por una sola infraestructura de fibra

Aplicaciones de sistemas de fibra energizada (PFCS)

-  Redes ópticas LAN
-  Extensión PoE o PoE+
-  Cámaras de video vigilancia HD
-  Cartelería digital
-  Puntos de acceso Wi-Fi
-  Small cells

Entornos de Campus



Conectividad y alimentación para edificios, oficinas, aulas y espacios públicos.

Ciudades Inteligentes



Soporte para iluminación, seguridad, sensores y conectividad en espacios urbanos.

Aeropuertos



Infraestructura confiable para comunicaciones, seguridad y operaciones en aeropuertos.



PRACTICAL Solución práctica

Los cables híbridos entregan señales ópticas confiables y alimentación desde los dispositivos junto con corriente continua de bajo voltaje (DC).



EASY Fácil de implementar

Fibra de alto rendimiento y resistente a curvaturas, que hace el cableado más flexible y sencillo de desplegar.



SIMPLE Instalación simple

Diseños eléctricos simplificados que reducen la mano de obra y los costos de materiales.

Más servicios, menos infraestructura, máxima eficiencia.

Fibra energizada: PFCS – Powered Fiber Cable System

PFCS – Powered Fiber Cable System

Energía y datos por una sola infraestructura de fibra

Conectividad de alta densidad con alimentación remota de bajo voltaje (DC)



Ventajas Competitivas



Solución Completa

Energía & Datos para dispositivos IP



Solución de bajo voltaje

Provisto por fuente centralizada con posibilidad de gestión y backup UPS



Administración centralizada

Posibilidad de administrar hasta 32 dispositivos en forma simultánea



Mayor alcance PoE

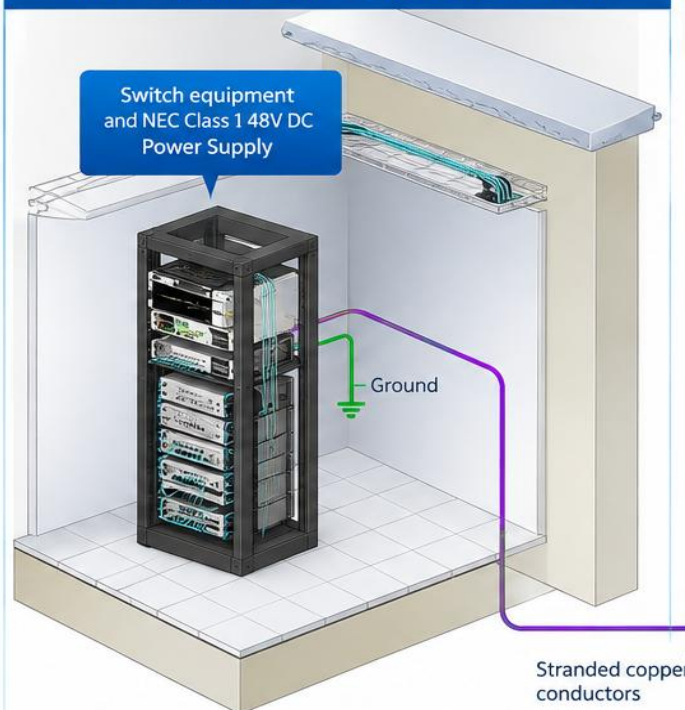
Hasta 3 km



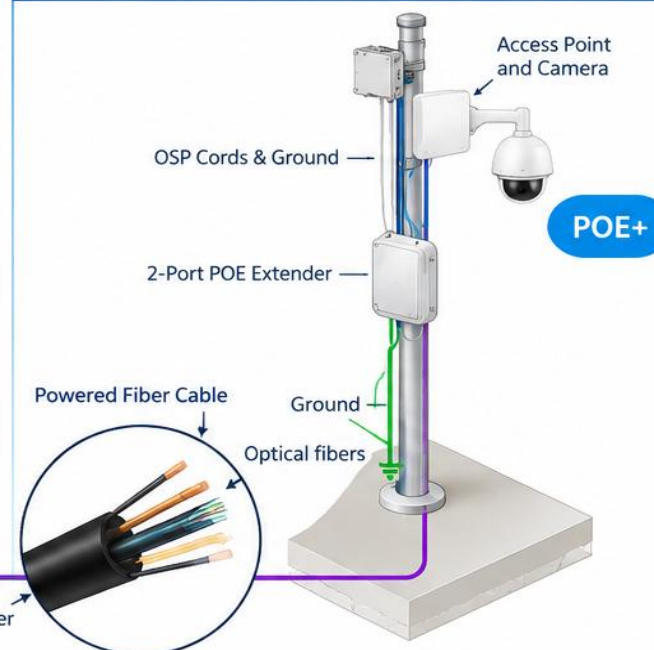
Bajo costo de implementación

Menos infraestructura eléctrica, menor obra civil

Sala de equipos / Data Center (lado central)



Dispositivos remotos (exterior)



Más servicios, menos infraestructura, máxima eficiencia.

El PFCS permite desplegar dispositivos IP (Wi-Fi, cámaras, small cells, IoT) con energía y datos a través de una sola fibra.

Fibra energizada: PFCS – Powered Fiber Cable System

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN PFCS

Energía y datos por una sola infraestructura de fibra

Una sola fibra.
Más servicios.
Mayor alcance.

Equipamiento central

- Switch / Router
- Panel de parcheo de fibra
- Módulo PFCS (alimentación por fibra)
- Fuente de poder -48 V DC
- UPS (con respaldo)

- Fibra de datos
- Fibra con energía (PFCS)
- 48 V DC
- Alimentación AC



CABLE DE FIBRA
ENERGIZADA
(PFCS)

PoE
3 km, 15 watts
9,800 pies



- Small Cell
- PoE Extender

PoE+
1.6 km, 30 watts
5,280 pies



- Wi-Fi AP
- PoE Extender

PoE / PoE
1.6 km, 30 watts
5,280 pies



- Cámara de seguridad
- Extensor PoE de 2 puertos

PoE+ / PoE++
650 m, 60 watts
2,130 pies



- Cámara de seguridad
- Extensor PoE de 2 puertos



Mayor alcance

Hasta 3 km con PoE
y 650 m con PoE++



Menor costo

Menos infraestructura
eléctrica y obra civil



Implementación simple

Solución centralizada
y escalable



Más servicios

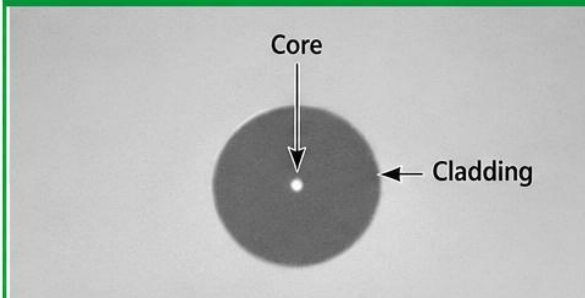
Small cells, Wi-Fi, cámaras,
IoT y más, sobre una sola fibra

Inspección de las fibras antes de conectarlas

Tipos de Contaminación en Conectores de Fibra Óptica

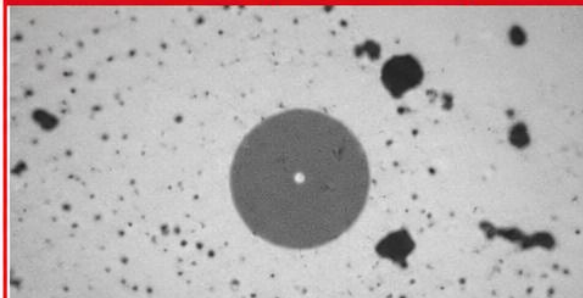
Ejemplos de inspección con microscopio

Conector limpio



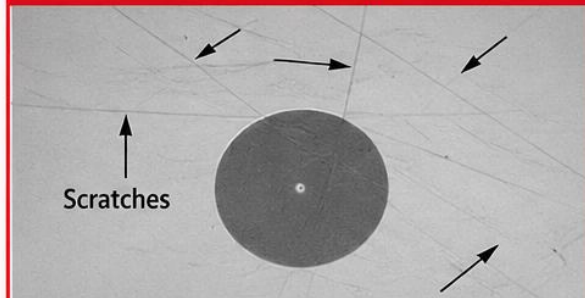
Superficie limpia, sin partículas, rayas ni residuos.

Conector con partículas de polvo



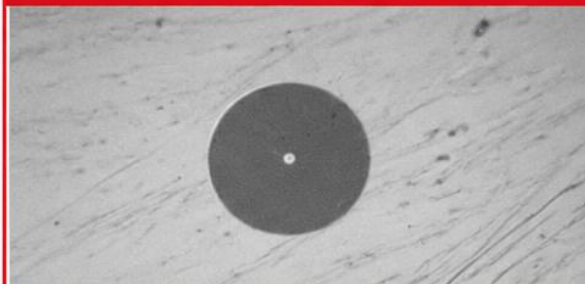
Presencia de partículas de polvo en la superficie.

Conector raspado



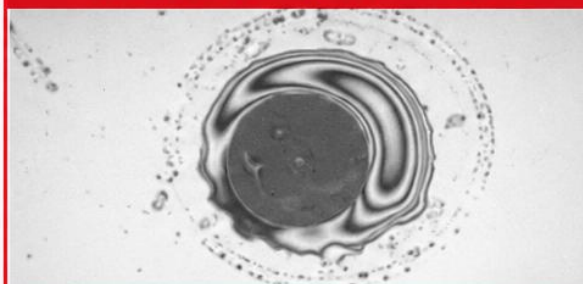
Rayas en la superficie del conector que afectan el desempeño.

Conector con grasitud



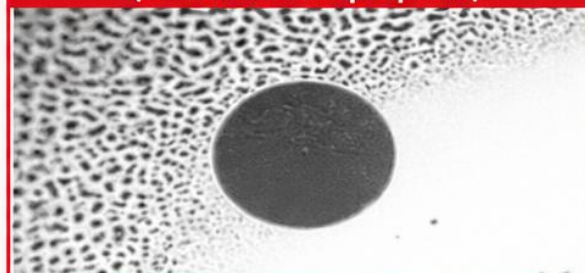
Presencia de grasa o aceite en la superficie.

Conector con líquido o mojado



Presencia de líquido o humedad en la superficie.

Conector con residuos de limpieza (con alcohol isopropílico)



Residuos producto de una limpieza con alcohol isopropílico.

Una correcta inspección y limpieza garantiza un mejor desempeño y mayor vida útil de la red.

Inspección de las fibras ópticas antes de conectarlas

- La contaminación en las caras de los conectores de fibra afectan la performance de la red de manera significativa.
- Las partículas de polvo o algún otro sólido pueden dañar los conectores
- Los conectores de fibra contaminados es uno de los problemas mas relevantes de las redes de Fibra Óptica
- Cumplimiento de Estandares y buenas practicas de instalación IEC61300-3-35



Limpieza de Conectores & Consideraciones Importantes

Kits de Limpieza para Conectores de Fibra Óptica

Mantener los conectores limpios garantiza un mejor desempeño de la red

Kit limpia conectores LC



IBC LC Cleaner
(con tapa)



Hisopos limpiadores
de 1.25 mm

Para conectores LC y otros conectores
de pequeño formato (1.25 mm).

Kit limpia conectores MPO



IBC MPO Cleaner
(con o sin pines)



Detalle del cabezal
para MPO

Para conectores MPO/MTP
(alta densidad).

NO SE RECOMIENDA USAR ALCOHOL

El alcohol puede dejar residuos
y no elimina completamente
las partículas de suciedad.



**NO SE DEBEN REMOVER LOS PROTECTORES
DE POLVO O DUST CAPS DE ADAPTADORES,
CASSETTE O CUALQUIER MÓDULO QUE TENGA
CONECTORES DE FIBRA Y NO SE VAYA A CONECTAR**

Mantener los protectores evita la entrada de polvo y contaminación.



Mantener los dust caps colocados
hasta el momento de conectar.



**Usar siempre
herramientas dedicadas**
Diseñadas para limpieza
de conectores de fibra.



**Seguir el procedimiento
del fabricante**
Para asegurar una limpieza
efectiva y segura.



Prevenir problemas
Una mala limpieza puede
degradar la señal, aumentar
la atenuación y generar fallas.



Red más confiable
Conectores limpios,
mejor desempeño
y mayor vida útil.

Instrumental de Prueba

Instrumental y Puntas de Adaptación para la Inspección de Fibra Óptica

Soluciones para una inspección confiable y eficiente de los conectores

Instrumental a utilizar en las pruebas



Fluke Networks
Inspector de fibra óptica
(con pantalla y análisis Pass/Fail)

- Inspección y análisis de conectores de fibra
- Detección de suciedad, rayas y daños
- Resultados Pass/Fail en pantalla
- Fácil de usar y confiable



Fluke Networks FI-1000
FiberInspector USB
Video Probe for OptiFiber Pro
(para PC o módulo OptiFiber Pro)

- Imagen de alta resolución
- Compatible con múltiples puntas
- Software con análisis Pass/Fail
- Diseño compacto y ergonómico

Puntas de Adaptación (Tips)



FIPT-400-ADAPTER
Adapter tip



FIPT-400-FC-SC-APC
FC and SC tip for APC bulkheads



FIPT-400-U25M
Universal patchcord tip for 2.5 mm ferrules



FIPT-400-ST
ST tip for bulkhead adapters



FIPT-400-U25MA
Universal patchcord tip for 2.5 mm APC ferrules



FIPT-400-FC-SC
FC and SC PC tip for bulkhead adapters



FIPT-400-E2000
E-2000 tip for bulkhead adapters



FIPT-400-LC
LC tip for bulkhead adapters



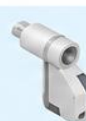
FIPT-400-U12M
Universal patchcord tip for 1.25 mm ferrules



FIPT-400-LC-APC
LC/APC tip for bulkhead adapters



FIPT-400-U12MA
Universal patchcord tip for 1.25 mm APC ferrules



FIPT-400-MTP
MTP tip for PC bulkheads



FIPT-400-MTPA
MTP tip for APC bulkheads



Inspección confiable

Detecta suciedad, rayas y daños en los conectores.



Amplia compatibilidad

Gran variedad de puntas de adaptación.



Mejores resultados

Garantiza el rendimiento de la red de fibra.



Proceso eficiente

Rápido, simple y repetible.

Protocolo de aceptación de pérdidas en la fibra óptica (ejemplo)

Elementos de Fibra Óptica y Pérdidas Típicas de Inserción



ELEMENTOS DE FIBRA ÓPTICA

Componente	Imagen	OS2 (Mono-modo) Pérdida (dB)	OM4 (Multi-modo) Pérdida (dB)	OM1 (Multi-modo) Pérdida (dB)
Conector LC/SC/ST		0.5	0.5	0.5
Conector MTP®		0.75	0.35	NA
Cassette MTP®-LC		1.3	0.5	NA
Empalme (Splice)		0.1	0.1	0.1



CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Longitud de onda (nm)	OS2 (Mono-modo) Atenuación (dB/km)	Longitud de onda (nm)	OM4 (Multi-modo) Atenuación (dB/km)	Longitud de onda (nm)	OM1 (Multi-modo) Atenuación (dB/km)
1310	0.4	850	2.8	850	3.5
1550	0.3	1300	1.0	1300	1.0

Conclusión de la Capa 1

Capa 1 – Física

La base de la comunicación en redes

La Capa 1 se encarga de la transmisión de bits a través del medio físico, convirtiendo la información en señales eléctricas, ópticas o de radio, y definiendo las características físicas, mecánicas y eléctricas de la conexión.

SEÑALES
MEDIOS DE TRANSMISIÓN
CONECTORES Y CABLEADO
VELOCIDADES FÍSICAS
LA BASE DE TODA LA RED

Modelo OSI

7  Aplicación

6  Presentación

5  Sesión

4  Transporte

3  Red

2  Enlace de datos

1  Física

Funciones principales

- ✓ Convierte los bits en señales físicas (eléctricas, ópticas o de radio).
- ✓ Define las características eléctricas, mecánicas, ópticas y de sincronización.
- ✓ Establece la velocidad de transmisión (tasa de bits).
- ✓ Especifica conectores, cables, pinouts y topologías físicas.
- ✓ Controla la codificación física de las señales (niveles de voltaje, frecuencia, etc.).
- ✓ Garantiza la transmisión y recepción correcta de la señal en el medio.

De bits a señales



Ejemplos de estándares de Capa 1

Tecnología	Medio	Velocidad (tasa de bits)	Ejemplos / Estándar
Ethernet (1000BASE-T)	Par trenzado	1 Gbps	IEEE 802.3
Ethernet (10GBASE-SR)	Fibra óptica	10 Gbps	IEEE 802.3
USB 3.0	Par trenzado	5 Gbps	USB 3.0
Wi-Fi 6 (802.11ax)	Radio	Hasta 9.6 Gbps	IEEE 802.11ax
Bluetooth 5	Radio	Hasta 2 Mbps	Bluetooth 5.x
4G/5G	Radio	Hasta varios Gbps	3GPP
SDH/SONET	Fibra óptica	155 Mbps – 40 Gbps	ITU-T / ANSI

Tipos de señales



Señal digital

Niveles discretos (0 y 1).
Ej.: Ethernet, USB.



Señal analógica

Señal continua en amplitud y frecuencia.
Ej.: Telefonía tradicional, TV.



Señal modulada

La información se transporta modulando una portadora. Ej.: Wi-Fi, 4G/5G, enlaces de radio.

Medios de transmisión



Par trenzado (cobre)

- UTP / F/UTP / S/FTP
- Conector RJ-45
- Hasta 10 Gbps (entre otros)



Cable coaxial

- Mayor inmunidad al ruido
- Conector coaxial
- Usado en TV, banda ancha, etc.



Fibra óptica

- Altas velocidades
- Largas distancias
- Inmune a EMI
- Conectores: LC, SC, ST, MPO, etc.



Medio inalámbrico

- Radiofrecuencia
- Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, RF
- Antenas
- Espectro regulado

Aspectos físicos relevantes



Niveles de señal
Voltajes, potencias ópticas, amplitudes.



Sincronización
Reloj y temporización de bits.



Conectores y cableado
Tipos, pinouts, normas físicas.



Distancia y atenuación
Pérdida de señal, repetidores, amplificadores.



Concepto clave

La Capa 1 no interpreta los datos: solo se encarga de transmitirlos en forma de señales físicas a través de un medio de transmisión, siendo la base para que las capas superiores funcionen.



Sin una Capa 1 confiable, no hay red.